



TEORÍA ANALÍTICA DE NÚMEROS

CLAVE: MAT-3608	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 04	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	03	00	15	20
Horas en el Semestre	32	48	00	240	320

Prerrequisitos: MAT-2864, MAT-2496, MAT-3227	Fecha de Actualización 30 de octubre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: Samuel Morales, Andradis Luna, Geremías Polanco.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Teoría Analítica de Números es un campo de estudio que aplica herramientas del análisis matemático para explorar las propiedades de los números enteros. Este curso le proporcionará al estudiante una base sólida en conceptos fundamentales, como funciones aritméticas, Teorema de los números primos y sus equivalencias series de Dirichlet y la función Zeta de Riemann.

El estudiante desarrollará habilidades para analizar la distribución de los números primos, estimar sumas de funciones aritméticas y demostrar teoremas fundamentales de forma rigurosa. A través de la misma, establecerán conexiones con otras áreas de las matemáticas, como la teoría de grupos y el análisis complejo. El enfoque de este curso te permitirá tanto comprender los fundamentos teóricos como aplicarlos a la resolución de problemas concretos, para lo cual se usarán herramientas computacionales con un alto poder para el cálculo simbólico visualizar el comportamiento de funciones aritméticas, verificar la distribución de números primos, estudiar primos en progresiones aritméticas, generar tablas de caracteres, explorar los ceros de la función ζ de Riemann. Entre estas herramientas cabe mencionar: Sagemath, Wolfram Mathematica, Magma y Pari.

La estructura por competencias de la asignatura asegura que los estudiantes no sólo adquieran conocimientos teóricos, sino que también desarrollen habilidades prácticas y competencias específicas que les serán útiles en su vida académica y profesional. A lo largo de la asignatura, los estudiantes van a adquirir las herramientas teóricas y prácticas necesarias para comprender y aplicar los principios de la teoría analítica de números en la resolución de problemas matemáticos, tanto en contextos teóricos como en aplicaciones modernas, fomentando el razonamiento lógico y el pensamiento analíticos.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El docente que impartirá la asignatura debe dominar los conceptos de la teoría analítica de números y sus aplicaciones, incluyendo divisibilidad, números primos, congruencias, ecuaciones diofánticas, criptografía y funciones aritméticas. El docente debe ser capaz de transmitir estos conocimientos de manera clara y efectiva, promoviendo el razonamiento lógico, la capacidad de análisis y la resolución de problemas. Además, debe estar familiarizado con la aplicación de estos conceptos en contextos modernos, como la criptografía y otras áreas de la matemática aplicada, fomentando el pensamiento crítico y la curiosidad intelectual en los estudiantes.

Ser un profesional que oriente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

Capacidad para integrar la investigación con la docencia, promoviendo el pensamiento crítico y el rigor matemático en los estudiantes.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probadidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.



CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

CG-3. Planificar, gestionar y ejecutar con rigor científico proyectos de investigación y desarrollo tecnológico para contribuir a aumentar el acervo científico y las opciones tecnológicas requeridas en la producción de bienes y servicios.

CG-7. Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas de diversas áreas del conocimiento, con creatividad en situaciones y contextos complejos.

CE-6. Investigar sobre temas avanzados de matemática mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados o colaborativos para generar nuevos conocimientos y/o continuar estudios superiores.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.



- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Utilizar métodos de análisis complejo y combinatorio en el estudio de la teoría de números.

CEP-2. Identificar y analizar estructuras fundamentales en teoría de números, como funciones aritméticas, series de Dirichlet y propiedades de funciones multiplicativas.

CEP-3. Aplicar teoremas y técnicas avanzadas de teoría de números en la resolución de problemas complejos relacionados con la distribución de números primos, funciones aritméticas y cribas.

CEP-4. Desarrollar la capacidad de investigar temas avanzados en teoría de números y analizar críticamente resultados en el contexto de la teoría analítica.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Utiliza funciones aritméticas como la función de Möbius, la función indicatriz de Euler y la función divisor, para hallar la convolución de Dirichlet de dos funciones aritméticas.

RAE-2. Calcula estimaciones asintóticas mediante notaciones como la de Landau y Vinogradov, y aplica las fórmulas de sumación de Euler y Abel.

RAE-3. Relaciona el Teorema de los Números Primos y los teoremas de Merten.

RAE-4. Aplica el concepto de caracteres en grupos abelianos finitos y utiliza los caracteres de Dirichlet en contextos de sumas y productos relacionados.

RAE-5. Aplica la teoría de funciones L de Dirichlet y comprende su relación con la distribución de primos en progresiones aritméticas.

RAE-6. Explora la función Zeta de Riemann, sus ceros y las implicaciones en la teoría de números, incluyendo la expansión en productos de Hadamard y regiones libres de ceros.

RAE-7. Utiliza cribas de Eratóstenes y de Brun, así como técnicas combinatorias, para estudiar la distribución de primos y el orden medio de funciones aritméticas.

RAE-8. Evalúa series de Dirichlet en el contexto de funciones multiplicativas y comprende sus propiedades analíticas y aplicaciones aritméticas.



CONTENIDO

UNIDAD 1. Funciones aritméticas y producto de Dirichlet.

- 1.1. Funciones aritméticas. Definición.
- 1.2. La función de Mobius.
- 1.3. La función indicatriz de Euler.
- 1.4. 1.3 La función Lambda de Liouville.
- 1.5. La función divisor.
- 1.6. Producto de Dirichlet para funciones aritméticas.
- 1.7. Inversos de Dirichlet y fórmula de inversión de Mobius.
- 1.8. Funciones multiplicativas.
- 1.9. Funciones multiplicativas y productos de Dirichlet
- 1.10. La inversa de las funciones completamente multiplicativas.

UNIDAD 2. Estimaciones asintóticas.

- 2.1. Notaciones de Landau. Notación Vinogradov. Equivalencias asintóticas.
- 2.2. Estimaciones asintóticas implícitas, estimaciones cuasi explícitas y estimaciones explícitas.
- 2.3. Fórmula de sumación de Euler
- 2.4. Fórmula de sumación de Abel
- 2.5. El lema de Kronecker
- 2.6. Método de la hipérbola de Dirichlet.
- 2.7. Estimación de la función indicatriz de Euler
- 2.8. Estimación de la función contadora de números libres de cuadrados menores que x .

UNIDAD 3. Distribución de los números primos.

- 3.1. Las funciones de Chebyshev.
- 3.2. Relaciones entre las funciones de Chebyshev y la función contadora de números primos.
- 3.3. Fórmulas equivalentes sobre el teorema de los números primos.
- 3.4. Los Teoremas de Merten.
- 3.5. Prueba del teorema de los números primos.
- 3.6. Implicaciones del teorema de los números primos.

UNIDAD 4. Grupos abelianos finitos y sus caracteres.

- 4.1. Grupos abelianos finitos.
- 4.2. Caracteres de grupos abelianos finitos.
- 4.3. El grupo de los caracteres.
- 4.4. Relación de ortogonalidad para caracteres.
- 4.5. Caracteres de Dirichlet. Tabla de caracteres.
- 4.6. Sumas que contienen caracteres de Dirichlet.



4.7. Sumas de Gauss. Propiedades.

4.8. Sumas de Gauss asociadas a caracteres de Dirichlet.

UNIDAD 5. *Primos en Progresión Aritmética.*

5.1. Funciones L de Dirichlet.

5.2. Prueba del teorema de Dirichlet.

5.3. Producto de Hadamard y regiones libres de ceros.

5.4. Cota inferior de $|L(s, \chi)|$ con $\sigma \geq 1$.

5.5. Ecuación funcional para las funciones $|L(s, \chi)|$.

UNIDAD 6. *La Función Z de Riemann y los números primos.*

6.1. Introducción.

6.2. Prolongación analítica.

6.3. Ecuación funcional.

6.4. Cotas y aproximaciones en las regiones críticas.

6.5. Localizaciones iniciales de los ceros.

6.6. Distribución global de los ceros.

6.7. Expansión como un producto de Hadamard.

6.8. Regiones libres de ceros.

UNIDAD 7. *Series de Dirichlet.*

7.1. Convergencia de la serie de Dirichlet.

7.2. Serie de Dirichlet de funciones multiplicativas.

7.3. Propiedades algebraicas de la serie de Dirichlet.

7.4. Propiedades analíticas fundamentales de las series de Dirichlet.

7.5. Abscisa de convergencia y valor promedio.

7.6. Una aplicación aritmética: El núcleo de un entero.

UNIDAD 8. *Cribas, orden medio de funciones aritméticas y orden normal.*

8.1. Cribas de Eratóstenes.

8.2. Cribas combinatorias de Brun.

8.3. Lema fundamental de la criba combinatoria.

8.4. Aplicaciones de las cribas en los primos gemelos.

8.5. Las funciones Suma de divisores, ω y Ω .

8.6. El orden medio de algunas las funciones aritméticas.

8.7. Orden normal de las funciones ω y Ω .



ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.



5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.



			• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo una prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

1. Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
2. Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
3. Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
4. Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.



5. Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.
6. Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
7. Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
8. Calculadora científica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Apostol, T. M. (1976). *Introducción a la Teoría Analítica de Números*. Reverté.
2. Pollack, P. (2009). *Not always Buried Deep: A Second Course in Elementary Number Theory*. American Mathematical Society.
3. Hardy, G. H. & Wright, E. M. (1979). *An Introduction to the Theory of Numbers*. (5th ed.). Oxford University Press.
4. Serre, J. P. (1973). *A Course in Arithmetic*. Springer.
5. Murty, M. R. (2001). *Problems in Analytic Number Theory*. Springer.
6. Tenenbaum, G. (2015). *Introduction to Analytic and Probabilistic Number Theory*. Cambridge University Press.

Referencias Complementarias

1. Montgomery, H. L. & Vaughan, R. C. (2007). *Multiplicative Number Theory I: Classical Theory*. Cambridge University Press.
2. Davenport, H. (2000). *Multiplicative Number Theory*. Springer.